Modelo de ciencia de datos para evaluar el riesgo de movilidad laboral por modelos de inteligencia artificial: Caso de estudio Ingeniería Informática.

Modelos de movilidad evalúan **reestructuración y transición**, mitigando el riesgo técnico.

Evaluar el riesgo de movilidad y desplazamiento ocupacional generado por la inteligencia artificial requiere modelar transiciones en **redes de habilidades y fricciones institucionales**, más que predecir una sustitución mecánica e inmediata (Frank et al., 2025; Gao & Huang, 2026; Del Rio-Chanona et al., 2021). En ocupaciones de alta intensidad computacional e ingeniería informática, las herramientas basadas en ciencia de datos analizan la reasignación de flujos de trabajo hacia actividades de supervisión, auditoría y especialización técnica (Acemoğlu et al., 2022; Gao & Huang, 2026; Georgieff & Hyee, 2022).

Arquitectura del Modelo Ocupacional

Los marcos analíticos contemporáneos descomponen los perfiles profesionales a nivel de tareas elementales o actividades de trabajo detalladas (DWAs) extraídas de bases estandarizadas como O*NET (Gao & Huang, 2026; Frank et al., 2025; Del Rio-Chanona et al., 2021). Modelos individuales de exposición tecnológica frecuentemente fallan en predecir el desempleo o la separación laboral por sí solos, por lo que enfoques de ensamble combinan múltiples métricas para explicar hasta un 18% adicional de variabilidad en el riesgo de desempleo ocupacional (Frank et al., 2025; Frank et al., 2023). Para cuantificar la dinámica de cambio hacia otros empleos, los modelos estructuran grafos empíricos de movilidad laboral donde los nodos representan ocupaciones interconectadas según transferibilidad de destrezas (Del Rio-Chanona et al., 2021; Paolillo et al., 2022).

A nivel individual, arquitecturas de redes neuronales profundas y probabilísticas permiten estimar tanto la dirección de la transición como la incertidumbre del desplazamiento (Meng et al., 2019; Khan & Varshney, 2026). Por ejemplo, modelos jerárquicos basados en mecanismos de atención aprenden secuencias históricas de trayectoria laboral para predecir empleadores futuros y duración en el puesto (Meng et al., 2019). Paralelamente, redes neuronales bayesianas (BNN) con abandono de Monte Carlo calibran distribuciones heterocedásticas a nivel de tarea, mitigando sobrestimaciones al asociar la varianza predictiva con los márgenes de error reales frente a disrupciones de IA (Khan & Varshney, 2026).

Dimensión de Modelado	Variables de Entrada Clave	Algoritmo o Marco de Ciencia de Datos	Aplicación en Ingeniería Informática
Exposición y Riesgo	Desglose O*NET y taxonomía DWA (Gao & Huang, 2026; Frank et al., 2025)	Ensamble multi-agente y scoring dual de riesgo (Gao & Huang, 2026; Frank et al., 2025)	Separa codificación mecánica de decisiones de alta responsabilidad (Gao & Huang, 2026)
Flujos de Transición	Trayectorias laborales y vacantes en línea (Acemoğlu et al., 2022; Meng et al., 2019)	Redes de movilidad ocupacional y matrices de transición (Del Rio-Chanona et al., 2021; Meng et al., 2019)	Identifica roles receptores ante automatización parcial de software (Del Rio-Chanona et al., 2021)

Dimensión de Modelado	Variables de Entrada Clave	Algoritmo o Marco de Ciencia de Datos	Aplicación en Ingeniería Informática
Incertidumbre Dinámica	Registro de tareas y series de reemplazo (Khan & Varshney, 2026)	Redes Neuronales Bayesianas con Monte Carlo Dropout (Khan & Varshney, 2026)	Calibra varianza predictiva en ocupaciones de alto riesgo relativo (Khan & Varshney, 2026)
Protección Salarial	Habilidades digitales específicas y experiencia (Chen et al., 2022; Choi & Leigh, 2024)	Modelos de efectos fijos y regularización paramétrica (Chen et al., 2022)	Evalúa mitigación de desplazamiento mediante destrezas avanzadas (Chen et al., 2022; Georgieff & Hyee, 2022)

FIGURE 1 Componentes analíticos para el modelado de riesgo de movilidad ocupacional

Diagnóstico en Ingeniería Informática

La ingeniería informática y las ocupaciones sustentadas en la manipulación simbólica presentan un índice de exposición teórica elevado ($OAI \approx 0.70$), registrando correlaciones con mayores probabilidades de disrupción técnica declarada (Gao & Huang, 2026; Dahlin, 2024). No obstante, los análisis de adopción demuestran que esta exposición no conduce mecánicamente a una contracción neta del empleo, sino a una reestructuración de la demanda interna de competencias dentro de las organizaciones (Broady et al., 2026; Acemoğlu et al., 2022; Georgieff & Hyee, 2022).

La relación entre la factibilidad algorítmica y el riesgo de implementación delimita las fronteras prácticas de la sustitución.

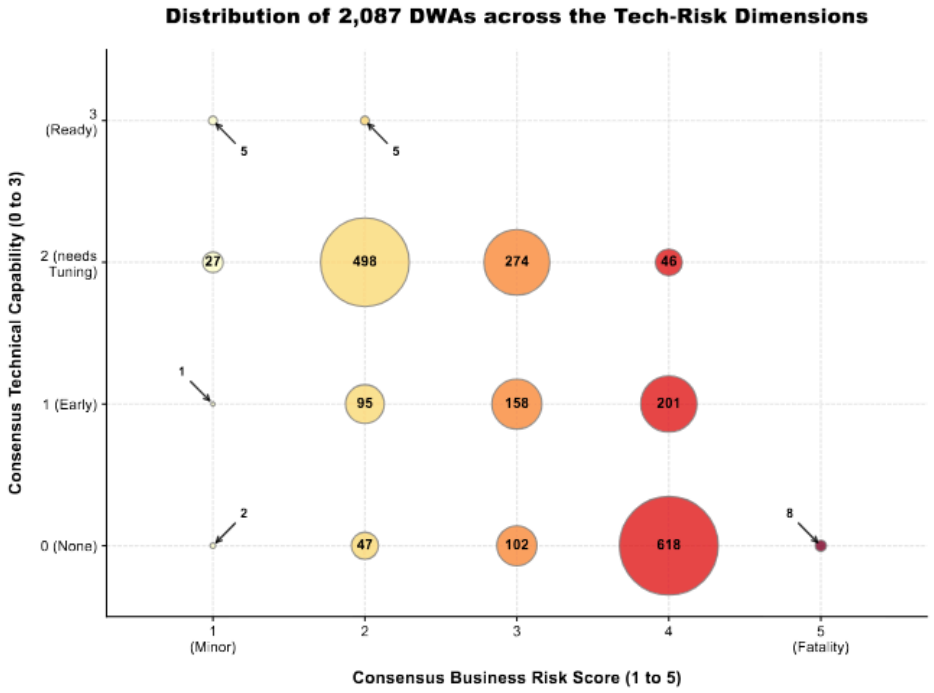


FIGURE 2 Distribución de actividades laborales en dimensiones de capacidad técnica y riesgo comercial (Gao & Huang, 2026)

La adopción corporativa se encuentra acotada por **costes de responsabilidad y cumplimiento**, lo que impide la sustitución sin supervisión humana (Gao & Huang, 2026; Del Rio-Chanona et al., 2021). Pese al avance de sistemas agenticos capaces de abordar secuencias operativas completas (Gupta & Kumar, 2026), el diseño de software crítico y las arquitecturas de datos preservan al profesional humano en la curación, control y validación metodológica (Gao & Huang, 2026; Gupta & Kumar, 2026; Georgieff & Hyee, 2022).

Trayectorias de Transición y Adaptación

- Perfiles orientados a computación poseen **rutas de transición favorables** hacia roles adyacentes de gobernanza, pruebas de calidad y operaciones de aprendizaje automático (Del Rio-Chanona et al., 2021; Gupta & Kumar, 2026; Paolillo et al., 2022).
- La posesión de **habilidades digitales especializadas** mitiga el riesgo de salida involuntaria y sostiene el crecimiento de compensaciones salariales frente al cambio técnico (Chen et al., 2022; Georgieff & Hyee, 2022; Choi & Leigh, 2024).
- Las plataformas empresariales **sustituyen requisitos tradicionales** por destrezas emergentes en herramientas inteligentes sin reducir la plantilla agregada (Acemoğlu et al., 2022; Choi & Leigh, 2024).

El modelado empírico confirma que para la ingeniería informática, el impacto principal de la inteligencia artificial consiste en la aceleración de la movilidad interna y la transformación de tareas, requiriendo un reentrenamiento moderado para preservar trayectorias laborales sostenibles (Paolillo et al., 2022; Acemoğlu et al., 2022; Broady et al., 2026).

These search results were found and analyzed using Consensus, an AI-powered search engine for research. Try it at https://consensus.app. © 2026 Consensus NLP, Inc. Personal, non-commercial use only; redistribution requires copyright holders' consent.

References

Acemoğlu, D., Autor, D. H., Hazell, J., & Restrepo, P. (2022). Artificial Intelligence and Jobs: Evidence from Online Vacancies. *Journal of Labor Economics, 40*, S293 - S340. https://doi.org/10.1086/718327

Broady, K. E., Dunson, C., & Barr, A. (2026). Rethinking Automation Risk: AI Applicability and Occupational Outcomes, 2019–24. https://doi.org/10.21033/wp-2026-12

Chen, N., Li, Z., & Tang, B. (2022). Can digital skill protect against job displacement risk caused by artificial intelligence? Empirical evidence from 701 detailed occupations. *PLOS ONE, 17*. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0277280

Choi, T., & Leigh, N. G. (2024). Artificial intelligence's creation and displacement of labor demand. *Technological Forecasting and Social Change*. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2024.123824

Dahlin, E. (2024). Who Says Artificial Intelligence Is Stealing Our Jobs?. *Socius, 10*. https://doi.org/10.1177/23780231241259672

Del Rio-Chanona, R. D., Mealy, P., Beguerisse-Díaz, M., Lafond, F., & Farmer, J. (2021). Occupational mobility and automation: a data-driven network model. *Journal of the Royal Society Interface, 18*. https://doi.org/10.1098/rsif.2020.0898

Frank, M. R., Ahn, Y.-Y., & Moro, E. (2025). AI exposure predicts unemployment risk: A new approach to technology-driven job loss. *PNAS Nexus, 4*. https://doi.org/10.1093/pnasnexus/pgaf107

Frank, M., Ahn, Y.-Y., & Moro, E. (2023). AI exposure predicts unemployment risk. *ArXiv, abs/2308.02624*. https://doi.org/10.48550/arxiv.2308.02624

Gao, S., & Huang, M. (2026). Bounded by Risk, Not Capability: Quantifying AI Occupational Substitution Rates via a Tech-Risk Dual-Factor Model. *ArXiv, abs/2604.04464*. https://doi.org/10.48550/arxiv.2604.04464

Georgieff, A., & Hyee, R. (2022). Artificial Intelligence and Employment: New Cross-Country Evidence. *Frontiers in Artificial Intelligence, 5*. https://doi.org/10.3389/frai.2022.832736

Gupta, R., & Kumar, S. (2026). Agentic AI and Occupational Displacement: A Multi-Regional Task Exposure Analysis of Emerging Labor Market Disruption. *ArXiv, abs/2604.00186*. https://doi.org/10.48550/arxiv.2604.00186

Khan, I., & Varshney, M. (2026). DYNAMIC UNCERTAINTY-AWARE BAYESIAN NEURAL MODEL FOR REAL-TIME WORKFORCE DISPLACEMENT RISK UNDER AI AUTOMATION. *International Journal of Computer Information Systems and Industrial Management Applications*. https://doi.org/10.70917/ijcisim-2026-4563

Meng, Q., Zhu, H., Xiao, K., Zhang, L., & Xiong, H. (2019). A Hierarchical Career-Path-Aware Neural Network for Job Mobility Prediction. *Proceedings of the 25th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining*. https://doi.org/10.1145/3292500.3330969

Paolillo, A., Colella, F., Nosengo, N., Schiano, F., Stewart, W. J., Zambrano, D., Chappuis, I., Lalive, R., & Floreano, D. (2022). How to compete with robots by assessing job automation risks and resilient alternatives. *Science Robotics, 7*. https://doi.org/10.1126/scirobotics.abg5561